

结构与联系

数学笔记 · 排版示例

关于数学的笔记、片段与思考。于抽象之中，寻找结构与联系。

目录

1	生象与映射	1
1.1	生象的截断	1
1.1.1	低阶情形	1
1.1.1.1	基点与约定	1
1.2	路径与循环空间	1
2	数学陈述与论证	2
2.1	定义、命题与定理	2
2.2	公式与引用	2
3	写作与整理	3
3.1	列表与表格	3
3.2	引文与补充说明	3
3.3	开始新的手稿	3

第 1 章

生象与映射

数学的叙述由定义开始，经由例子建立直觉，再在证明中确认结构之间的联系。这份手稿延续网页的白底、黑字与宋体排版，以细灰线区分数学环境，并用少量红色标记强调和引用。

1.1 生象的截断

定义 1 (n -截断)

一个生象 $K \in \mathbf{Ani}$ 称为 n -截断的，是指对每个基点 $x \in K$ ，都有

$$\pi_{i(K,x)} = 0, \quad i > n.$$

定义中的符号与网页保持一致。正文中的公式，例如 $\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, Y)$ ，随文字自然排列；独立公式则保留足够的上下间距。

1.1.1 低阶情形

低阶对象给出最直接的例子，也使抽象定义与熟悉的数学语言相衔接。

例 (集合与群胚)

0 -截断的生象可以视为集合， 1 -截断的生象可以视为群胚对应的 1 -型。

1.1.1.1 基点与约定

这里使用四级标题组织内容。每一级标题都会出现在目录中，目录条目和正文引用都可以点击。例如，[定义 1](#) 指向本章的定义，[节 1.1](#) 指向所在的小节。

注

对数学术语使用 粗体，对需要提醒读者的文字使用 **强调**。数学环境沿用网页中的独立计数方式。

1.2 路径与循环空间

引理 1 (循环空间的同伦群)

设 K 是带基点 x 的生象，则对 $i \geq 0$ ，有

$$\pi_i(\Omega_x K) \simeq \pi_{i+1}(K, x).$$

证明 循环空间的定义给出带基点映射空间的伴随关系

$$\mathrm{Map}_*(S^i, \Omega_x K) \simeq \mathrm{Map}_*(S^{i+1}, K).$$

对两侧取连通分支即得所述对应。 □

第 2 章

数学陈述与论证

正文保留宽松的行距和段落间距。定理使用与网页相同的细灰色左边线，证明则使用较轻的标题与结束方框。页眉给出手稿标题和当前章节，页脚记录页码。

2.1 定义、命题与定理

定义 2 （终对象）

设 $\mathcal{C}$ 为 ∞ -范畴。对象 $1 \in \mathcal{C}$ 称为终对象，若对任意 $X \in \mathcal{C}$ ，都有

$$\mathrm{Map}_{\mathcal{C}}(X, 1) \simeq *.$$

命题 1

若一个范畴具有终对象，则任意两个终对象之间存在唯一的同构。

证明 设 T 与 T' 都是终对象。由终对象的定义，分别存在唯一态射 $f: T \rightarrow T'$ 与 $g: T' \rightarrow T$ 。复合 gf 与 fg 分别是 T 与 T' 的自态射，因而只能是恒等态射。这说明 f 与 g 互为逆。 $\square$

定理 1 （表示对象的唯一性）

设 $\mathcal{C}$ 是局部小范畴， $X, Y \in \mathcal{C}$ 。若存在自然同构

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X) \simeq \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y),$$

则 X 与 Y 同构。

证明思路 由 Yoneda 引理，自然同构及其逆分别对应态射 $X \rightarrow Y$ 与 $Y \rightarrow X$ 。自然变换的复合对应态射的复合，因此两个态射互为逆。 $\square$

推论 1

一个可表示函子的表示对象在同构意义下唯一。

2.2 公式与引用

斜线分式写作 a/b ；上下分式写作 $\frac{a}{b}$ 。需要交叉引用的公式可以单独编号：

$$\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(X, Y) \simeq \mathrm{Nat}(\mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, X), \mathrm{Hom}_{\mathcal{C}}(-, Y)) \tag{1}$$

由 式 1 可得 定理 1。脚注用于补充说明，避免打断叙述。¹

¹本示例用于展示版式；可以替换全部正文，保留开头的模板导入与配置。

第 3 章

写作与整理

3.1 列表与表格

一篇手稿通常包括以下几类内容：

- 1. 对象与基本定义。
- 2. 典型例子与必要的约定。
- 3. 结构性命题及其证明。

层级	写法	目录编号
章节	= 标题	1
小节	== 标题	1.1
小小节	=== 标题	1.1.1
小小小节	==== 标题	1.1.1.1

3.2 引文与补充说明

于抽象之中，寻找结构与联系。

补充说明

PDF 中的折叠内容会完整展开。这样，屏幕上的补充推导在纸面上仍然可读，也可以保留公式、列表和多段论证。

问题

如何从具体例子中辨认一个定义所刻画的结构？

解答 先写出例子之间保留的映射，再比较这些映射满足的泛性质。□

3.3 开始新的手稿

复制本文件，修改开头的标题、作者和日期，再替换正文。 模板保留熟悉的 `#definition`、`#theorem`、`#proof` 等写法。

```
#import "print-template.typ": *
#show: note.with(title: "我的数学笔记", author: "xiaou0")
= 第一章
== 第一节
=== 一个专题
==== 约定
#definition(title: [定义名称])[在这里写定义。]
```